취급주의 아이템 다섯 종 블렌더 디자인

2026 년 10 월 19 일 사례 01 R01 디자인 제작 완료

앞서 정한 취급주의 아이템 5 종을 열린 Blender 에 편집 가능한 3D 모델로 제작했다. 기존 아이콘의 색과 역할을 유지하면서 실루엣·재질·부품 구성을 통일했다. 이번 결과는 디자인 시안이며 Unity 임포트와 신규 효과 구현은 별도 작업이다.

문제와 요청 사용자는 켜 둔 블렌더에서 강력한 아이템 5 개를 디자인해 달라고 요청했다. 기존에는 아이콘 시트만 있었고 연결된 Blender 에는 기본 Cube·Camera·Light 만 있어 편집 가능한 아이템 모델이 없었다.

제작 방법 원래 Scene 과 기존 객체를 보존하고 MDS_SpecialItems_Design_v1 장면을 추가했다. native mesh 의 연속 외피·회전체·부품과 비파괴 Bevel 을 사용했다. 각 아이템을 독립 루트 아래에 묶어 색·형태·부품을 수정할 수 있게 했다. 이미지 평면을 모델처럼 세우거나 유료 3D 생성을 사용하지 않았다.

아이템	시각적 특징	삼각형
압축 공기 대포	노란 압력 외피·파란 포구·하부 탱크·압력계·손잡이	4900
긴급 배송 방송기	크림색 나팔·빨간 테두리·손잡이·주황 경광등	3856
자동 포장기	청록 프레임·보라 허브·테이프 2 롤·상자·컨베이어	5564
구명조끼	주황 부력 패널·반사띠·검은 벨트·버클·호루라기	2000
특급 배송 배터리	파란 외피·노란 보호대·빨강과 검정 단자·번개	3232

검증 결과 루트 5 개·부품 99 개를 확인했다. 기본 메시의 nonmanifold edge 와 음수 체적 오류 0, 미완성 대체 상자 0, 샘플 프레임의 카메라 밖 부품 0 이다. 각 모델의 바닥 접촉 오차는 0m 다. 1·24·48·96·144 프레임에서 루트만 좌우 약 12 도 회전하며 위치가 고정되고 처음·끝 자세가 일치한다. 실제 카메라와 viewport, 조명 분리·흑백 출력과 모션 샘플을 열어 확인했다.

적용 범위 표의 삼각형 수는 Bevel 과 곡선 평가를 포함한 현재 디자인 장면 기준이다. 엔진용 병합·재질 축소·UV·충돌체·손 장착·기능 애니메이션·멀티 테스트는 하지 않았다. 구명조끼 5 초 면역과 배터리 8 초 무한 스태미나·이속 30%는 기존 기획이며 그림 속 표시는 게임 구현의 증거가 아니다.

실제 블렌더 디자인 화면

2026 년 10 월 19 일 연결된 Blender5.1 에서 제작하고 직접 렌더한 비교 화면이다. 검수용 받침대와 조명은 모델과 분리돼 있으며, 그림은 인게임 캡처가 아니다.



위쪽 대포·방송기·포장기, 아래쪽 구명조끼·배터리.5 종은 각각 독립 루트로 편집할 수 있다.

저장 상태 사용자가 저장을 요청하지 않아 활성 .blend 경로는 빈 상태로 유지했다. Blender 스킬의 broad edit 복구 규칙에 따라 work/blender-special-items/checkpoint_final_audited_design_20261019.blend 복구 사본을 남겼고, 새 장면을 열린 Blender 의 현재 화면으로 유지했다.

재시도 검사 중 결과 반환 자료형(list 대신 dict)과 포장기 부품 이름 차이를 수정했다. 실패 후 실제 장면을 재조회해 이미 만들어진 부품을 다시 만들지 않았고, 최종 상태에 우연한 .001 이름은 없다. 게임 코드와 네트워크는 변경하지 않았다.

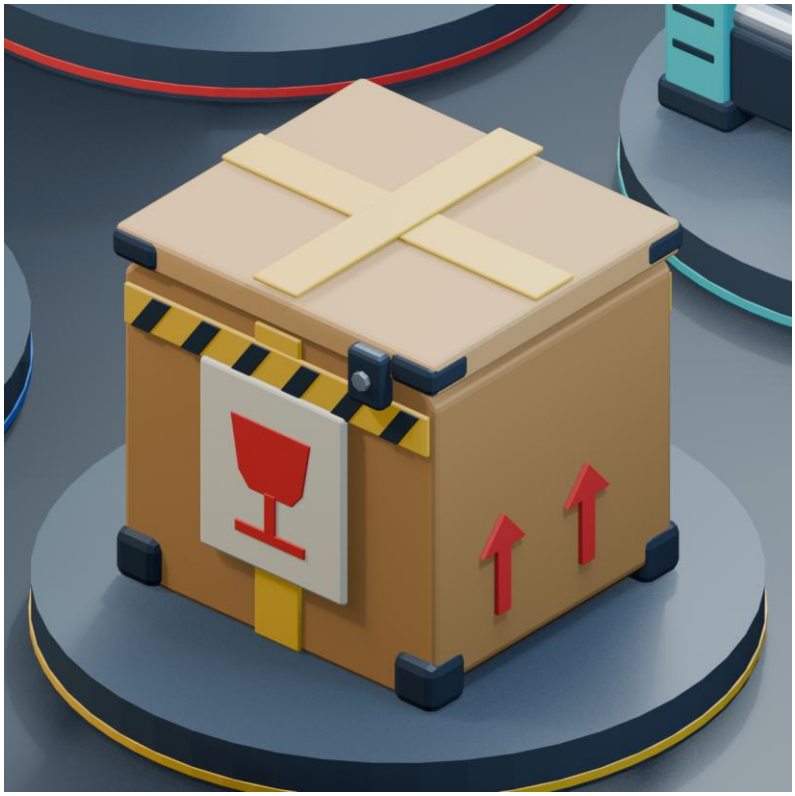
검증 원문 evidence/final_audit.json · 편집 설계 source/special_items_passport.txt · 생성·모델링 원문 source/*.py

사례 02 취급주의 특수 택배 상자 추가

2026 년 10 월 19 일 R02 R03 디자인 제작 및 후속 수정 완료

문제와 요청 기존 아이템 5 종 옆에 취급주의 택배를 추가한 뒤, 사용자가 글 없이 마크만 남겨 달라고 요청했다. 초기 상자에는 한글·영문 경고와 운송장 문구가 있었다.

제작 방법 초기 상자의 한글·영문·배송 코드·PRIORITY 글자 4 개를 제거하고 운송장 패널·바코드·긴 경고문 판도 뺐다. 기존 잔 모양 파손주의 마크를 2.15 배 키워 앞면 가운데 배치했다. 위쪽 화살표·노란 검정 경고 띠·밀봉 테이프·모서리 보호대를 유지했다. 상자 바깥의 06 번 전시 설명도 숨겼다. 기존 5 종과 3 열 2 행 배치는 유지한다.



실제 Blender 상세 카메라 출력. 글자 없이 잔 모양 파손주의·위쪽 화살표·경고 띠만 남겼다.

결과와 검증 최종 상자는 37 개 편집 부품,Bevel 평가 후 4412 삼각형이다. 상자 자식 FONT0 개,메시 경계·체적 오류 0,샘플 카메라 밖 부품 0 을 확인했다.1·48·96·144 프레임의 실제 렌더에서 마크가 상자에 붙어 있고 처음과 끝 자세가 일치한다. 상세 렌더를 열어 글자가 남지 않았음을 확인했다. 초기 문구 버전과 검증은 별도 이력으로 보존했다.

적용 범위와 저장 Blender 디자인 단계다. 게임 임포트·개봉·희귀 아이템 생성·네트워크는 별도다. 활성 .blend 경로를 유지하고 work/blender-special-items/checkpoint_final_parcel_marks_only_20261019.blend 에 복구 사본을 남겼다.

최종 검증 evidence/parcel_marks_audit.json · 초기 검증 fragile_final_audit.json · 편집 원문 source/case02/